

LAPORAN PRATIKUM
PEMROGRAMAN ALGORITMA DAN PEMOGRAMAN

“Pratikum Pekan 8”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Rahmad Dwirizki Olders



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan judul *“Praktikum Pekan 8: Pembuatan GUI dan Penerapan Operator Aritmatika dalam Java.”*

Pada praktikum ini, penulis mempelajari dasar-dasar pembuatan antarmuka grafis (GUI) menggunakan Java Swing, seperti penggunaan komponen JLabel, JTextField, JComboBox, dan JButton, serta pemrosesan event menggunakan ActionListener. Selain itu, penulis juga menerapkan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus ke dalam logika program yang terhubung secara langsung dengan input pengguna. Praktikum ini membantu penulis memahami bagaimana menggabungkan konsep perhitungan aritmatika dengan tampilan aplikasi yang interaktif dan mudah digunakan.

Saya menyampaikan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, dan rekan mahasiswa atas bimbingan, arahan, dan dukungan selama proses pembelajaran berlangsung.

Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai penerapan antarmuka grafis serta pengolahan operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Java.

Padang, 23 November 2025

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Manfaat	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Operator Aritmatika	3
BAB III KESIMPULAN	7
3.1 Ringkasan	7
DAFTAR PUSTAKA	8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman Java tidak hanya digunakan dalam bentuk aplikasi berbasis teks, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi yang memiliki antarmuka grafis (GUI) agar lebih interaktif dan mudah digunakan. Salah satu konsep dasar dalam pemrograman adalah operasi aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Untuk mempermudah pemahaman konsep tersebut, maka dibuatlah sebuah aplikasi GUI yang memungkinkan pengguna memasukkan dua bilangan, memilih operator, dan melihat hasil perhitungan secara langsung. Dengan adanya aplikasi ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana input, proses, logika operator, dan output diterapkan dalam lingkungan GUI Java menggunakan komponen seperti JTextField, JComboBox, JButton, dan JOptionPane.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan praktikum ini antara lain:

- Untuk menerapkan konsep dasar operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Java.
- Untuk mengenalkan dan melatih penggunaan komponen GUI pada Java Swing.
- Untuk memahami cara kerja event handling melalui tombol aksi (ActionListener).
- Untuk melatih kemampuan mengelola input, validasi data, dan menampilkan output secara interaktif.
- Untuk membantu mahasiswa mengembangkan aplikasi sederhana berbasis GUI sesuai materi praktikum.

1.3 Manfaat

Manfaat dari pembuatan program ini adalah memberikan pemahaman yang lebih baik kepada mahasiswa mengenai cara kerja operator aritmatika dalam bahasa pemrograman Java serta bagaimana hasil perhitungan dapat ditampilkan secara interaktif melalui antarmuka grafis. Program ini juga bermanfaat sebagai sarana latihan dalam menggunakan komponen–komponen Java Swing dan memahami proses pengolahan input, validasi data, serta penanganan kesalahan saat pengguna memasukkan nilai yang tidak sesuai. Selain itu, praktikum ini membantu meningkatkan keterampilan logika pemrograman, memperkenalkan konsep event handling, serta menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi GUI yang lebih kompleks pada pembelajaran berikutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 OperatorAritmatika

Langkah kerja

1. Buka **Eclipse** atau IDE Java lainnya dan buat project baru bernama **Pekan8**.
2. Buat **package** dengan nama *Pekan8_2511533012*, lalu buat **class** bernama *OperatorAritmatika_2511533012*.
3. Ketikkan program sesuai kode yang telah diberikan pada class tersebut.
4. Simpan dan **jalankan program** untuk melihat tampilan GUI dan hasil perhitungan operator aritmatika.

Contoh Syntax

```
package Pekan8_2511533012;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.EventQueue;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;

import java.awt.Font;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.DefaultComboBoxModel;
import javax.swing.JButton;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Color;

public class OperatorAritmatika_2511533012 extends JFrame {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
    private JPanel contentPane;
    private JTextField txtBill;
```

```

        private JTextField txtBil2;
        private JTextField txtHasil;

        private void pesanPeringatan(String pesan) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan,
"Peringatan", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }
        private void pesanError(String pesan) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Kesalahan",
JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
        }

        /**
         * Launch the application.
         */
        public static void main(String[] args) {
            EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
                public void run() {
                    try {
                        OperatorAritmatika_2511533012 frame
= new OperatorAritmatika_2511533012();
                        frame.setVisible(true);
                    } catch (Exception e) {
                        e.printStackTrace();
                    }
                }
            });
        }

        /**
         * Create the frame.
         */
        public OperatorAritmatika_2511533012() {
            setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            setBounds(100, 100, 450, 300);
            contentPane = new JPanel();
            contentPane.setBackground(new Color(64, 0, 128));
            contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
            setContentPane(contentPane);
            contentPane.setLayout(null);

            JLabel lblNewLabel_1 = new JLabel("Bilangan 1");
            lblNewLabel_1.setForeground(new Color(255, 255, 255));
            lblNewLabel_1.setBounds(10, 50, 71, 25);
            contentPane.add(lblNewLabel_1);

            JLabel lblNewLabel = new JLabel("Operator Aritmatika");
            lblNewLabel.setForeground(new Color(255, 255, 255));
            lblNewLabel.setBounds(119, 11, 169, 25);
            lblNewLabel.setFont(new Font("Times New Roman",
Font.BOLD, 18));
            contentPane.add(lblNewLabel);

```

```

        JLabel lblNewLabel_1_1 = new JLabel("Bilangan 2");
        lblNewLabel_1_1.setForeground(new Color(255, 255,
255));

        lblNewLabel_1_1.setBounds(10, 82, 71, 25);
        contentPane.add(lblNewLabel_1_1);

        JLabel lblNewLabel_1_1_1 = new JLabel("Operator");
        lblNewLabel_1_1_1.setForeground(new Color(255, 255,
255));

        lblNewLabel_1_1_1.setBounds(10, 118, 57, 25);
        contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1);

        JLabel lblNewLabel_1_1_1_1 = new JLabel("Hasil");
        lblNewLabel_1_1_1_1.setForeground(new Color(255, 255,
255));

        lblNewLabel_1_1_1_1.setBounds(10, 181, 71, 25);
        contentPane.add(lblNewLabel_1_1_1_1);

        txtBil1 = new JTextField();
        txtBil1.setBounds(103, 52, 96, 20);
        contentPane.add(txtBil1);
        txtBil1.setColumns(10);

        txtBil2 = new JTextField();
        txtBil2.setColumns(10);
        txtBil2.setBounds(103, 84, 96, 20);
        contentPane.add(txtBil2);

        JComboBox comboBox = new JComboBox();
        comboBox.setModel(new DefaultComboBoxModel(new String[] {
"+", "-", "*", "/", "%" }));
        comboBox.setBounds(103, 119, 97, 22);
        contentPane.add(comboBox);

        txtHasil = new JTextField();
        txtHasil.setColumns(10);
        txtHasil.setBounds(103, 183, 96, 20);
        contentPane.add(txtHasil);

        JButton btnNewButton = new JButton("Prosess");
        btnNewButton.setBackground(new Color(255, 255, 255));
        btnNewButton.addActionListener(new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                int hasil = 0;
                if(txtBil1.getText().trim().isEmpty()) {
                    pesanPeringatan("Bilangan 1 harus
diisi");
                } else if
(txtBil2.getText().trim().isEmpty()) {
                    pesanPeringatan("Bilangan 2 harus
diisi");
                } else {

```



```

        try {
            int a=
Integer.parseInt(txtBil1.getText());
            int b=
Integer.parseInt(txtBil2.getText());
            int c=
comboBox.getSelectedIndex(); //Memilih operator
            if (c==0) {hasil= a+b;}
            if (c==1) {hasil = a-b;}
            if (c==2) {hasil = a*b;}
            if (c==3) {hasil = a/b;}
            if (c==4) {hasil = a%b;}
        } catch (NumberFormatException ex) {
            pesanError("Bilangan 1 dan Bilangan
2 harus angka");
        }

    }
    txtHasil.setText(String.valueOf(hasil));
}
});
btnNewButton.setBounds(256, 119, 88, 22);
contentPane.add(btnNewButton);
}
}

```

Analisis

Program ini menunjukkan penggunaan dasar GUI pada Java untuk melakukan operasi aritmatika berdasarkan input pengguna. Melalui komponen seperti JTextField, JComboBox, dan JButton, program dapat menerima nilai, memilih operator, lalu memproses hasilnya. Validasi input juga diterapkan agar pengguna tidak memasukkan data kosong atau bukan angka. Hasil perhitungan ditampilkan kembali pada field output sehingga program ini memperlihatkan cara kerja event handling dan pengolahan data secara interaktif dalam aplikasi Java.

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa program GUI Operator Aritmatika ini berhasil menerapkan penggunaan komponen dasar Java Swing untuk menerima input, memilih operator, dan menampilkan hasil perhitungan. Program mampu memproses operasi aritmatika sesuai pilihan pengguna serta menyediakan validasi untuk mencegah kesalahan input. Melalui pembuatan aplikasi ini, pemahaman mengenai event handling, pengolahan data, dan interaksi pengguna dalam lingkungan GUI Java menjadi semakin jelas dan mudah dipahami.

DAFTAR PUSTAKA

- Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2017). *Java How to Program (Early Objects)*. Pearson.
- Savitch, W. J. (2014). *Java: An Introduction to Problem Solving and Programming*. Pearson.
- Oracle. (2025). *The Java™ Tutorials*.
<https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>
- W3Schools. (2025). *Java Conditions and If Statements*.
https://www.w3schools.com/java/java_conditions.asp